高校3年・受験生　HS-CHE-U04　有機化合物

授業プリント 有機化合物　授業プリント 生徒用

有機化合物の性質｜異性体・官能基・芳香族化合物

授業時間 150 分　対応する問題プリント：HS-CHE-U04-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質の構成と化学結合：共有結合 HS-CHEB-U01

授業前の確認

- 共有結合・構造式と、炭素原子が4本の結合をつくること（化学基礎「物質の構成と化学結合」）を説明できる。
- 物質量と化学反応式の量的関係を計算できる（化学基礎「物質量と化学反応式」）。
- 酸・塩基の強弱と中和、酸化還元の考え方（化学基礎「酸と塩基・酸化還元」）を使える。

発展・応用への接続

- 高分子化合物：高分子化合物 HS-CHE-U05

この授業の目標

1. 元素分析の結果から組成式・分子式を求め、官能基に注目して有機化合物を分類できる。
2. 構造異性体・シス-トランス異性体・鏡像異性体を区別し、与えられた分子式の異性体を漏れなく数えられる。
3. アルコール・アルデヒド・カルボン酸・エステルなどの性質と検出反応を、官能基の反応として説明できる。
4. ベンゼン・フェノール・アニリン・安息香酸などの芳香族化合物の反応と、酸・塩基の強さを利用した分離を説明できる。

導入 官能基がわかれば性質が読める

有機化合物は炭素原子を骨格とする化合物で、その数は非常に多い。しかし、性質の多くは分子中の特定の原子団（官能基）によって決まる。ヒドロキシ基をもつものはアルコール、カルボキシ基をもつものはカルボン酸、というように官能基で分類すれば、初めて見る化合物の反応も予想できる。

- 炭素骨格（鎖式・環式、飽和・不飽和）と官能基の組み合わせで化合物を整理する。
- 分子式が同じでも構造が違う異性体が存在するので、構造式で考えることが大切。

定義 おもな官能基と化合物の分類

有機化合物の性質を決める原子団を官能基という。

$-\mathrm{OH}$ (ヒドロキシ基), $-\mathrm{CHO}$ (ホルミル基), $>\mathrm{C{=}O}$ (カルボニル基), $-\mathrm{COOH}$ (カルボキシ基),

使える条件・注意

- アルコール R−OH、アルデヒド R−CHO、ケトン R−CO−R′、カルボン酸 R−COOH、エーテル R−O−R′、エステル R−COO−R′。
- ベンゼン環に −OH が直接結合したものはフェノール類で、アルコールとは性質が異なる（弱い酸性、塩化鉄(Ⅲ)で呈色）。
- アルコールの級数：−OH が結合した炭素に結合している炭素の数が1つなら第一級、2つなら第二級、3つなら第三級。

導出 元素分析から分子式を求める

H の質量を求めるときは、$\mathrm{H_2O}$ 1 個に H 原子が2個含まれることに注意する。

導出

1. 試料 w mg を完全燃焼させ、生じた $\mathrm{H_2O}$ を塩化カルシウム管、$\mathrm{CO_2}$ をソーダ石灰管に吸収させる（この順序を逆にすると、ソーダ石灰が水も吸収してしまう）。
2. C の質量 $=\mathrm{CO_2}$ の質量 $\times\dfrac{12}{44}$、H の質量 $=\mathrm{H_2O}$ の質量 $\times\dfrac{2.0}{18}$。
3. O の質量 $=w-(\text{C の質量}+\text{H の質量})$（O は直接測らず、差で求める）。
4. 原子数の比 $\mathrm{C:H:O}=\dfrac{m_{\mathrm{C}}}{12}:\dfrac{m_{\mathrm{H}}}{1.0}:\dfrac{m_{\mathrm{O}}}{16}$ を最も簡単な整数比にして組成式を得る。
5. 分子量が分かれば、分子式＝（組成式）$\times n$、$n=\dfrac{\text{分子量}}{\text{組成式の式量}}$。

定理・公式 異性体の種類と数え方

$$\text{異性体}\begin{cases}\text{構造異性体（炭素骨格・官能基の位置・官能基の種類が異なる）}\\ \text{立体異性体}\begin{cases}\text{シス-トランス異性体（C=C の回転ができない）}\\ \text{鏡像異性体（不斉炭素原子をもつ）}\end{cases}\end{cases}$$

使える条件・注意

- 構造異性体を数えるときは、まず炭素骨格（直鎖・枝分かれ）を書き出し、次に官能基の位置、最後に官能基の種類（アルコールとエーテルなど）を考える。
- 4つの異なる原子・原子団が結合した炭素原子を不斉炭素原子といい、これをもつ化合物には鏡像異性体が存在する。
- C=C の両端の炭素にそれぞれ異なる2つの原子・原子団が結合しているとき、シス-トランス異性体が存在する。

証明

1. $\mathrm{C_4H_{10}O}$ の例：炭素骨格は C−C−C−C と、C−C(C)−C の2通り。

2. −OH の位置：直鎖では端か内側かで2通り（1-ブタノール・2-ブタノール）、枝分かれでは端か中心かで2通り（2-メチル-1-プロパノール・2-メチル-2-プロパノール）→ アルコール4種。
3. O が炭素の間に入るエーテル：$\mathrm{C-O-C_3}$ が2通り（プロピル・イソプロピル）、$\mathrm{C_2-O-C_2}$ が1通り → エーテル3種。合計7種。
4. 2-ブタノールは不斉炭素原子をもつので、鏡像異性体を含めれば異性体はさらに1つ増える。

定義 酸素を含む化合物の反応

第一級アルコールは酸化されてアルデヒドを経てカルボン酸に、第二級アルコールはケトンになる。第三級アルコールは酸化されにくい。アルデヒドは還元性を示し、銀鏡反応やフェーリング液の還元を起こす。カルボン酸とアルコールからエステルが生じ、エステルは塩基で加水分解（けん化）される。

$$\mathrm{CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O}$$

使える条件・注意

- ヨードホルム反応（黄色沈殿 $\mathrm{CHI_3}$）：$\mathrm{CH_3CO-}$ や $\mathrm{CH_3CH(OH)-}$ の構造をもつ化合物（エタノール・アセトン・アセトアルデヒド・2-プロパノールなど）が陽性。
- エタノールに濃硫酸を加えて約 130〜140 ℃ に加熱するとジエチルエーテル、約 160〜170 ℃ ではエチレンが生じる。
- ギ酸 HCOOH はホルミル基をもつので、カルボン酸でありながら還元性を示す。
- 油脂は高級脂肪酸とグリセリンのエステル。水酸化ナトリウムでけん化するとセッケン（高級脂肪酸のナトリウム塩）とグリセリンが生じる。

定義 芳香族化合物と酸の強さ

ベンゼン環は安定で、付加反応より置換反応（ニトロ化・スルホン化・ハロゲン化）を起こしやすい。フェノールは弱い酸性を示し、ナトリウムフェノキシドとなって水酸化ナトリウム水溶液に溶ける。アニリンは弱い塩基で、塩酸に溶ける。

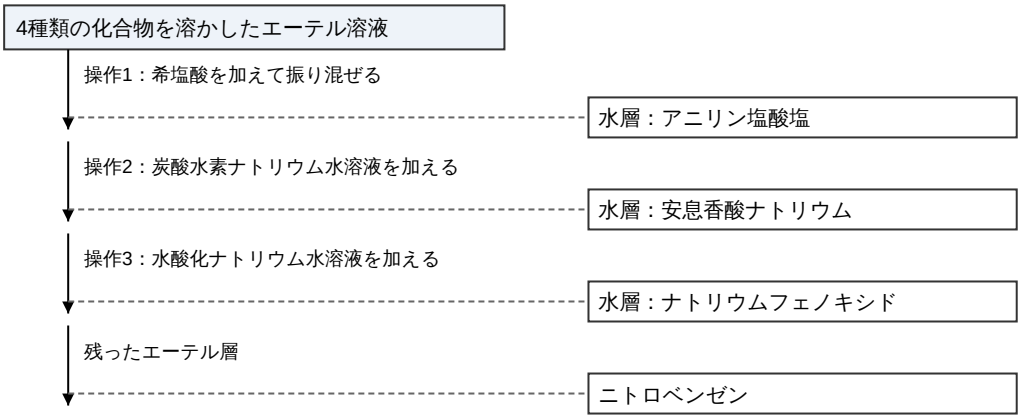
$$\text{酸の強さ：}\mathrm{HCl} > \mathrm{R-COOH} > \mathrm{CO_2 + H_2O\ (炭酸)} > \text{フェノール}$$

使える条件・注意

- 弱い酸の塩に強い酸を加えると、弱い酸が遊離する（弱酸の遊離）。
- カルボン酸は炭酸水素ナトリウム水溶液に CO_2 を発生して溶けるが、フェノールは溶けない。
- ニトロベンゼンをスズと塩酸で還元するとアニリン（塩酸塩）が得られる。アニリンを冷却下で亜硝酸ナトリウムと塩酸でジアゾ化し、ナトリウムフェノキシドとカップリングさせると橙赤色のアゾ化合物が生じる。
- フェノールは塩化鉄(Ⅲ)水溶液で紫色に呈色する（フェノール類の検出）。

図解 抽出による分離

有機化合物の多くは水に溶けにくくエーテルに溶けるが、塩になると水に溶ける。そこで、酸・塩基の水溶液を順に加えて、目的の化合物だけを塩にして水層に移す。塩酸は塩基性のアニリンを、炭酸水素ナトリウムは炭酸より強い酸（安息香酸）を、水酸化ナトリウムはさらに弱い酸（フェノール）を塩にする。中性のニトロベンゼンはエーテル層に残る。



酸・塩基の強さを利用した抽出分離

例題 例題1　元素分析

C・H・O からなる化合物 23.0 mg を完全燃焼させると、CO_2 44.0 mg と H_2O 27.0 mg が生じた。分子量を 46 として分子式を求めよ。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。

ヒント：O の質量は差で求める。比は最小のものを 1 として整数比にする。

よくある誤り	正しい考え方
H：$27.0 \times \dfrac{1.0}{18} = 1.5\ \text{mg}$	H_2O 1 分子に H は2個。$\dfrac{2.0}{18}$ を掛ける

例題 **例題2**　アルコールの判別

分子式 C_3H_8O の化合物 A・B・C がある。A と B はナトリウムと反応して水素を発生したが、C は反応しなかった。A を酸化するとアルデヒドが、B を酸化するとケトンが得られた。A〜C の構造を答えよ。

ヒント：まず異性体をすべて書き出し、実験結果で1つずつ絞り込む。

例題 **例題3**　芳香族化合物の合成経路

ベンゼンからアニリンを合成する経路を、反応に用いる試薬とともに示せ。

ヒント：置換反応で官能基を導入し、酸化還元・酸塩基の反応で変換する。

よくある誤り	正しい考え方
ニトロベンゼンを塩酸だけで処理すればアニリンになる	還元剤（スズ）が必要。生じるのは塩酸塩なので、塩基で遊離させる

板書案 板書案

① 分析と異性体	② 脂肪族	③ 芳香族
C＝CO_2×12/44	第一級 → アルデヒド → カルボン酸	置換反応（ニトロ化・スルホン化）
H＝H_2O×2/18	第二級 → ケトン	フェノール：$FeCl_3$ で紫
O＝全体−C−H	銀鏡・フェーリング：−CHO	HCl＞RCOOH＞H_2CO_3＞フェノール
骨格 → 位置 → 種類の順に数える	ヨードホルム：CH_3CO-, $CH_3CH(OH)-$	$NaHCO_3$：カルボン酸だけ溶ける
不斉炭素 → 鏡像異性体	エステル⇄けん化	アニリン：HCl に溶ける

まとめ まとめ

- 元素分析では C・H を燃焼生成物から、O を差から求め、組成式と分子量から分子式を決める。
- 異性体は炭素骨格・官能基の位置・種類の順に数える。不斉炭素原子があれば鏡像異性体、C=C の条件によってシス-トランス異性体が存在する。
- 官能基ごとに反応が決まる：アルコールの酸化、アルデヒドの還元性、ヨードホルム反応、エステル化とけん化。
- 芳香族化合物は置換反応を起こす。酸の強さの順（塩酸＞カルボン酸＞炭酸＞フェノール）を使って抽出分離ができる。

確認 確認問題

1. −CHO の官能基名は？

解答

2. 2-プロパノールを酸化すると何ができるか。

解答

3. C_4H_{10} の構造異性体の数は？

解答

4. フェノールの検出に用いる試薬と色は？

解答

HS-CHE-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））